

华东理工大学《高等数学》
2016-2017 学年第二学期期末试卷 A 卷

一. 填空题 (本大题共 14 小题, 每小题 4 分, 共 56 分):

1、极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^3+1)^{\frac{1}{3}}}{x} =$ _____.

2、极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1+3x} \right)^{\frac{1}{x}} =$ _____.

3、极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(6x^2 \sin x)}{(\arctan x)^3} =$ _____.

4、三叶玫瑰线 $\rho = a \sin 3\theta$ ($a > 0$) 上对应于 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 的点处的切线方程
(直角坐标方程) 为 _____.

5、极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{3})(1 + \frac{1}{3^2})(1 + \frac{1}{3^4}) \cdots (1 + \frac{1}{3^{2^n}}) =$ _____.

6、设 $f(x) = \cos[e^{2x} - \ln(1+3x^2)]$, 则 $f'(0) =$ _____.

7、设 $y = x^{\ln x}$ ($x > 0$), 则 $y'|_{x=e} =$ _____.

8、设函数 $f(x) = g(e^{2x}) \cdot e^{g(3x+1)}$, 其中 $g(x)$ 可导, 且 $g(1) = 1, g'(1) = e$,
则 $f'(0) =$ _____.

9、设 $f(x) = (x^{2016} - 1) \arctan \frac{2(x^2+1)}{1+2x^2+x^3}$, 则 $f'(1) =$ _____.

10、 $x = 0$ 是函数 $f(x) = \begin{cases} 1 + \frac{x}{3} \sin \frac{2}{x}, & x > 0 \\ \frac{1}{3} + \frac{2}{x} \sin \frac{x}{3}, & x < 0 \end{cases}$ 的第 _____ 类间断点中的 _____ 间断点。

11、极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{5} - 1) \ln(1 + 2^n) =$ _____.

12、设由方程 $y - xe^y = 1$ 确定函数 $y = y(x)$, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} =$ _____.

13、设 $y = \sqrt{x+2}\sqrt{x}$, 则 $y' =$ _____.

14、设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x) - f(0)] \sin 3x}{x^2} = 4$, 则 $f'(0) =$ _____.

二. 选择题 (本大题共 3 小题, 每小题 4 分, 共 12 分):

1、函数 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} (1 + \frac{\sin t}{x})^{\frac{x^2}{t}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内 ()

(A) 连续 (B) 有可去间断点 (C) 有跳跃间断点 (D) 有无穷间断点

2、当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列无穷小量中最高阶的无穷小是 ().

(A) $\tan x - \sin x$; (B) $\sqrt{1-x^2} - 1$;

(C) $1 - \sqrt{\cos x}$; (D) $e^x - e^{-x}$.

3、设 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ($\alpha > 0, \beta > 0$). 若 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续,

则 ()

(A) $0 < \alpha - \beta \leq 1$ (B) $0 < \alpha - \beta \leq 2$

(C) $\alpha - \beta > 2$ (D) $\alpha - \beta > 1$

三、(本题 8 分).

求函数 $f(x) = x^2 2^x$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$.

四、(本题 8 分)

设极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{a(x-1) + b - \sqrt{x^2+3}}{(x-1)^2} = -\frac{3}{16}$, 求实数 a, b 的值.

五、(本题 8 分).

设函数 $u(x)$ 和 $v(x)$ 可导, 利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$.

六、(本题 8 分)

(I) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 连续, 且 $f(0) = f(2)$, 证明存在 $\xi \in [0, 1]$, 使 $f(\xi+1) = f(\xi)$;

(II) 设 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 连续, 且 $f(0) = f(3)$, 证明存在 $\xi \in [0, 2]$, 使 $f(\xi + 1) = f(\xi)$ 。